

Clasificación de enfermedades en plantas

Resumen ejecutivo de resultados, comparativa de modelos y lectura crítica a nivel doctoral

Puntos clave

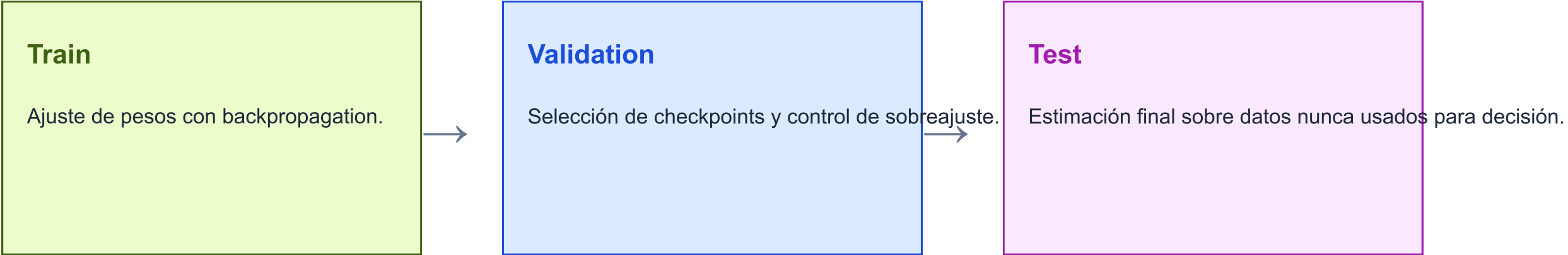
- Validación realizada sobre el conjunto de validación en cada época y test final sobre datos nunca vistos.
- Comparación entre ResNet50 y EfficientNet-B0 con métricas de Loss, Accuracy y F1-macro.
- Análisis pre/post ajuste de hiperparámetros para medir calidad y eficiencia computacional.
- Conclusión: el mejor modelo depende del criterio de decisión entre exactitud máxima, estabilidad y coste de entrenamiento.

Dataset: PlantVillage | 38 clases | pipeline con split estratificado 70/15/15

Autoría: notebook generado en el entorno local

Metodología y validación

La validación se hace por época sobre validation; el test queda reservado para la evaluación final.



Diseño experimental: split estratificado 70/15/15, data augmentation solo en train, normalización ImageNet

Lectura crítica

El conjunto de validación guía la selección del modelo; test se usa solo una vez para medir generalización real.

Evita leakage y hace la comparación estadísticamente interpretable.

Arquitecturas y receta de entrenamiento

Ambas redes reciben la misma tarea, pero el protocolo de optimización está diseñado para respetar su distinta capacidad.

Backbone

ResNet50 / EfficientNet-B0 preentrenadas en ImageNet

Fase 1

Se congela el extractor y se entrena solo la cabeza

Fase 2

Se desbloquea toda la red y se baja el learning rate para afinar.

Loss

CrossEntropy con ponderación por clase y label smoothing

Optimizer

AdamW con weight decay para robustez y mejor regularización

Scheduler

ReduceLROnPlateau ajusta el LR cuando la validación se estanca.

Ritmo oral sugerido: 45-60 segundos en esta diapositiva.

Resultados principales en test

Métricas finales del mejor checkpoint guardado para cada arquitectura.

Modelo	Loss	Accuracy (%)	F1-macro (%)	Tiempo total (s)
ResNet50	0.8745	99.19	99.15	873.4
EfficientNet-B0	0.9047	99.1	98.13	829.8

Mejor accuracy: ResNet50 (99.19%)
Mejor F1: ResNet50 (99.15%)

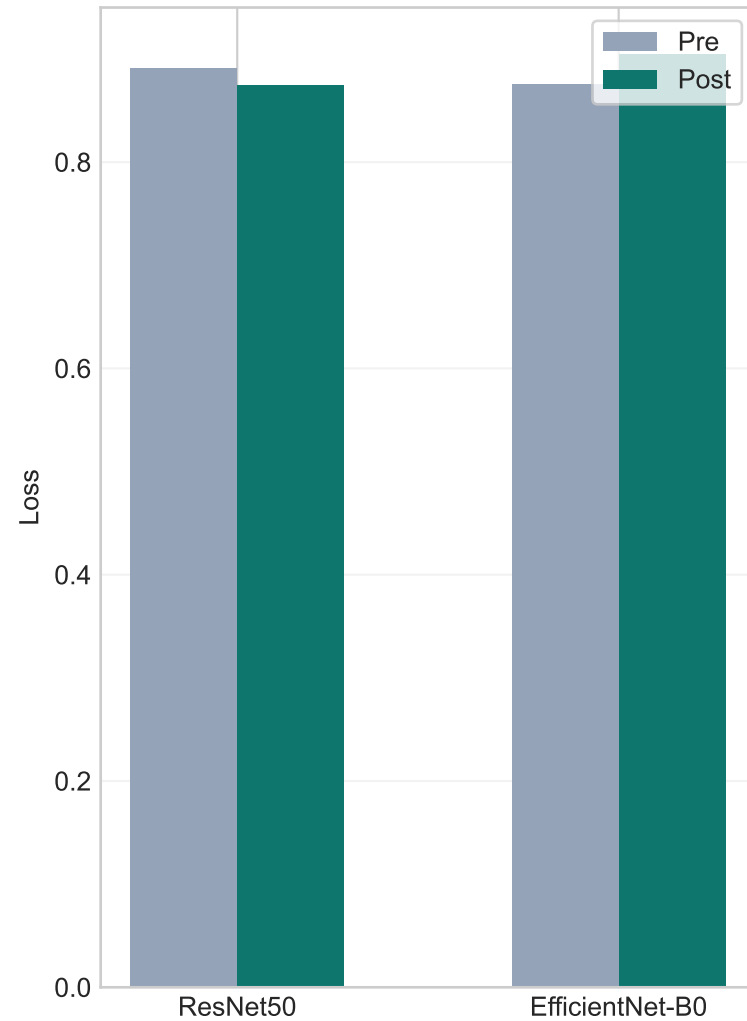
Menor loss: ResNet50 (0.8745)
La diferencia entre modelos es pequeña en accuracy, pero no en eficiencia ni estabilidad relativa.

Comparación pre/post ajuste de hiperparámetros

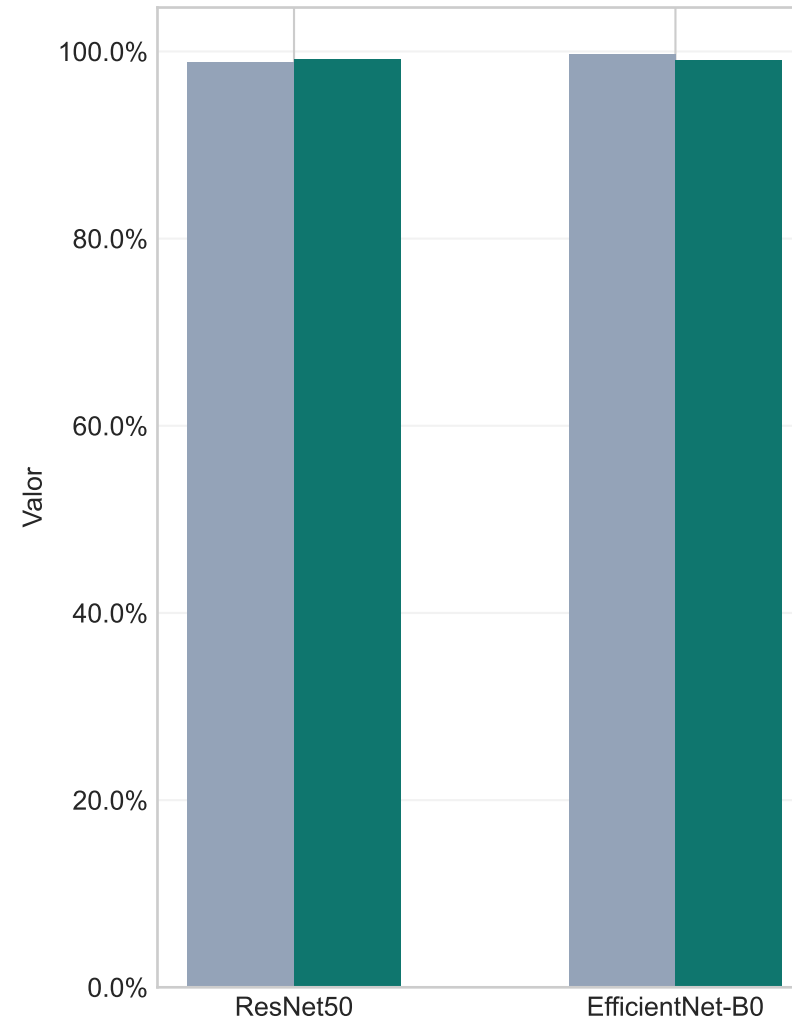
Plantas_enfermedades2.ipynb

Barrido comparativo entre el estado previo y el optimizado para ResNet50 y EfficientNet-B0.

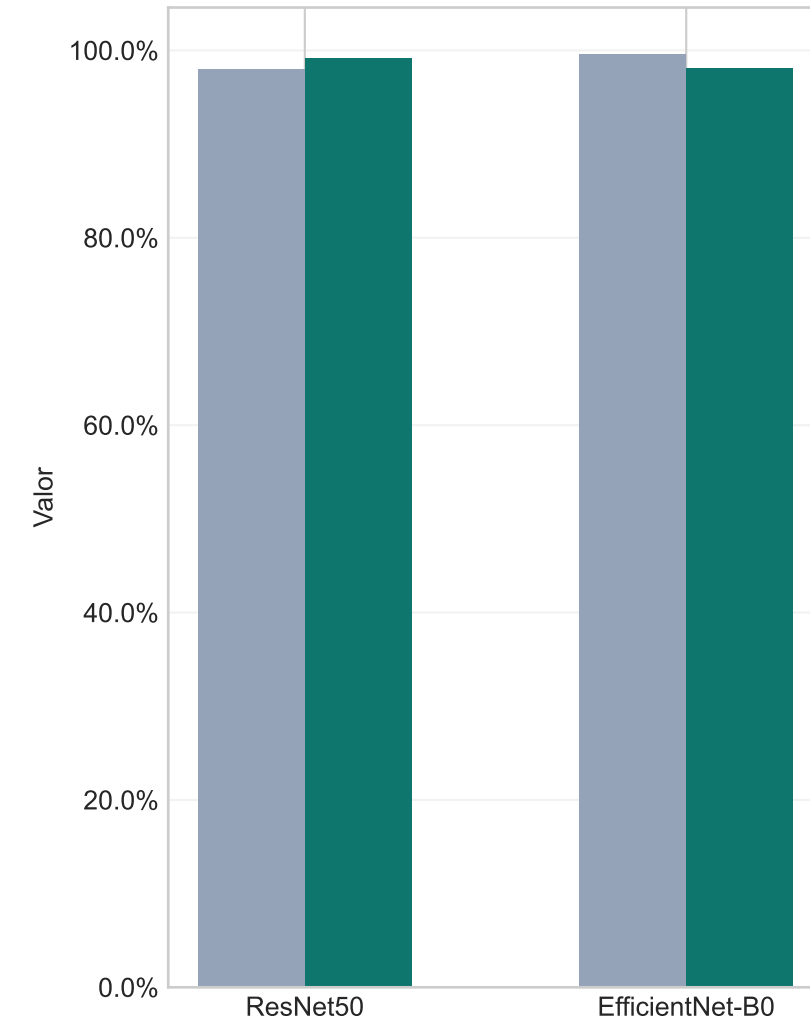
Test Loss



Test Accuracy



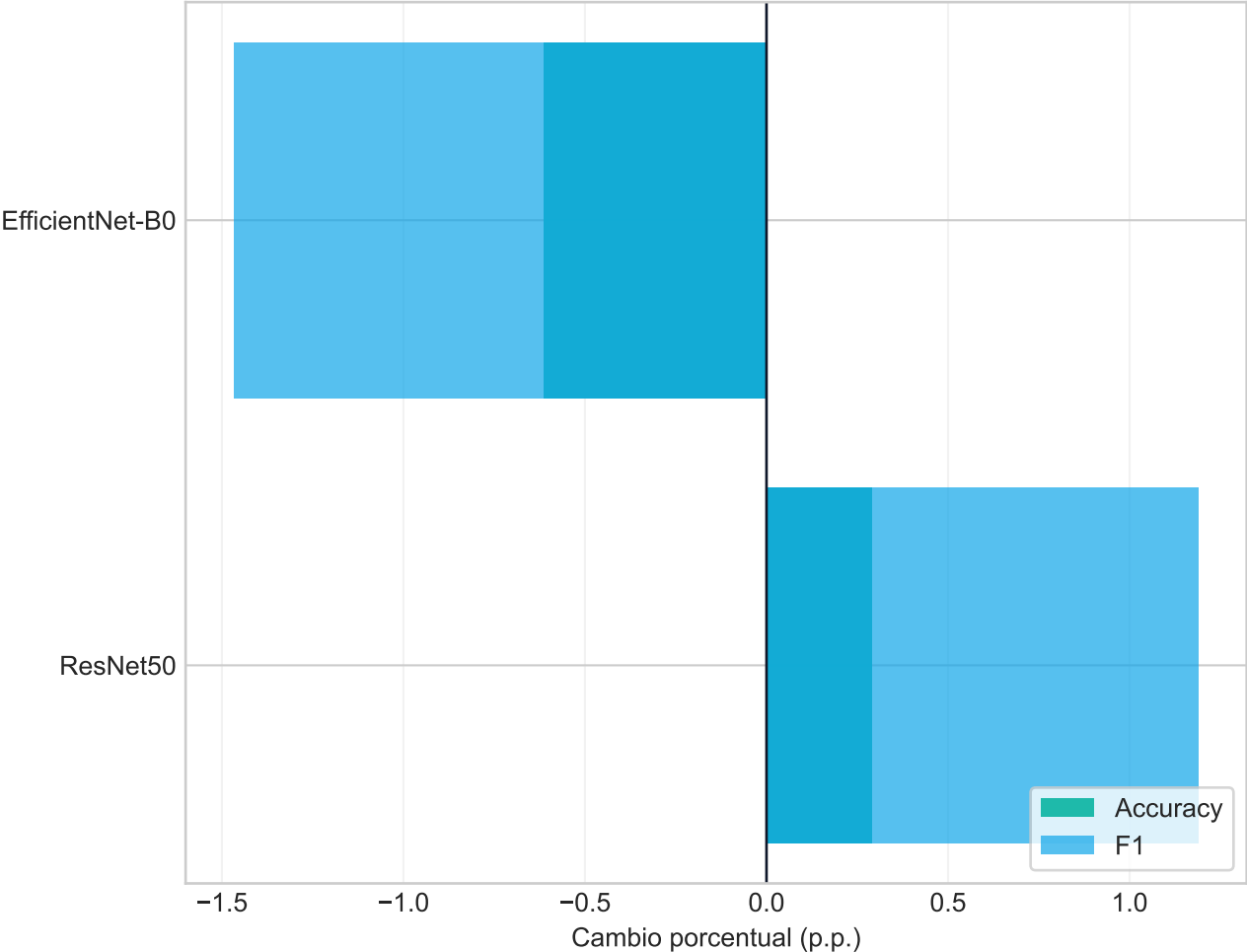
Test F1-macro



Cambio de rendimiento y eficiencia

El cambio pre/post se analiza junto al coste computacional para evitar conclusiones unidimensionales.

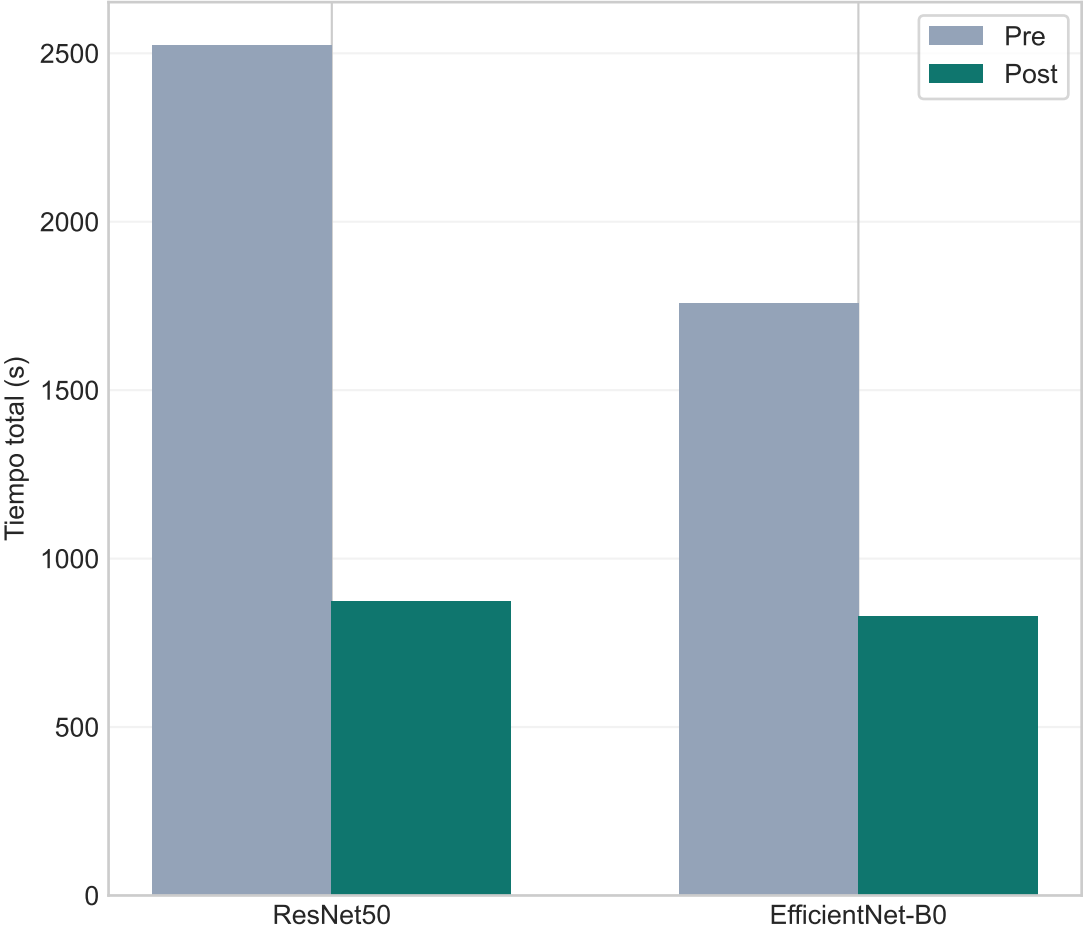
Ganancia/retroceso relativo en métricas



Speedup ResNet50: 2.89x

Speedup EfficientNet-B0: 2.12x

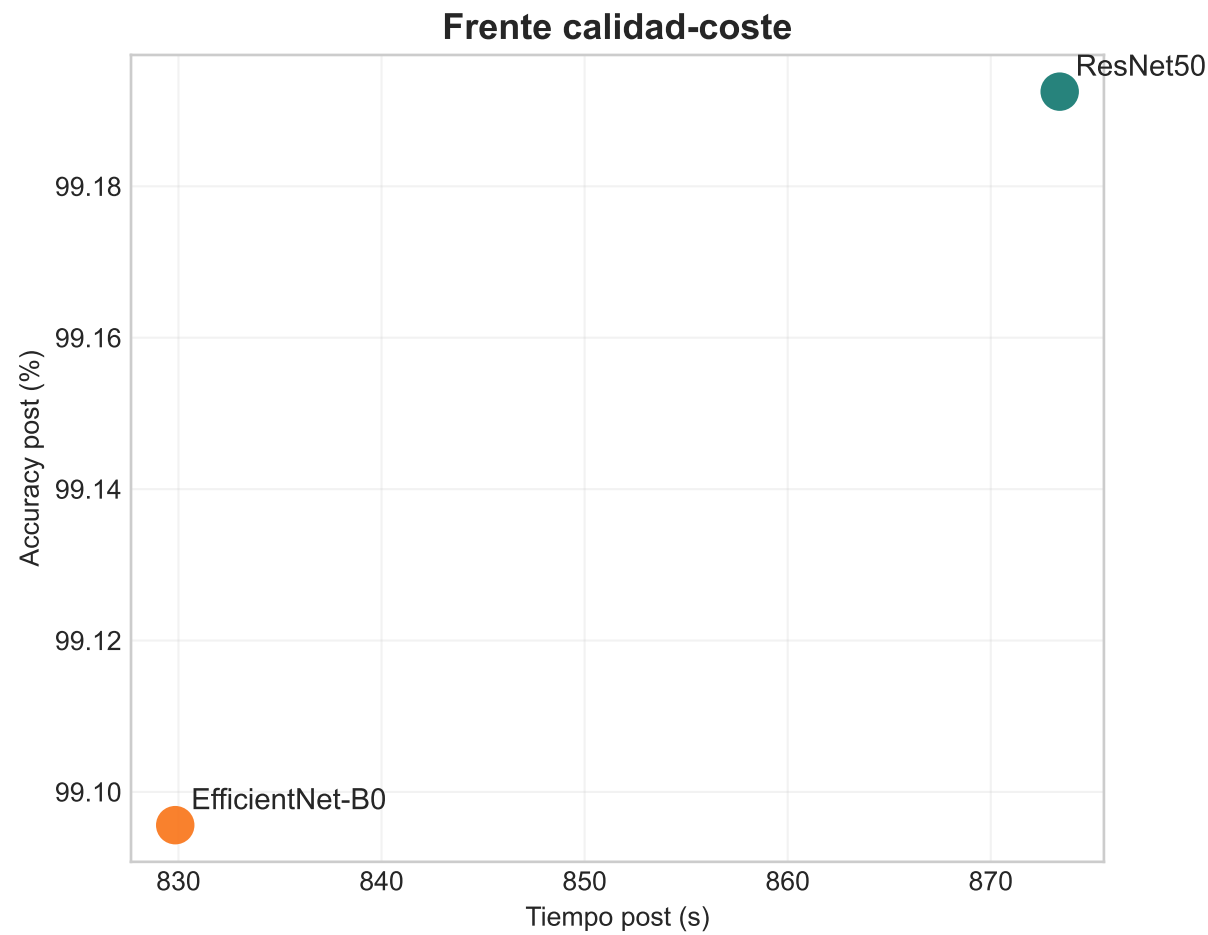
Coste computacional



La mejora no es uniforme: un ajuste puede beneficiar de forma distinta a cada arquitectura.

Lectura doctoral de los resultados

No basta con maximizar accuracy: importa la relación entre calidad, estabilidad y coste.



Conclusiones clave

- En el estado optimizado, ResNet50 concentra el mejor accuracy final, pero la ventaja frente a la otra arquitectura es pequeña.
- ResNet50 mantiene el mejor F1, que es una métrica más robusta cuando hay desbalance entre clases.
- EfficientNet-B0 es más eficiente en tiempo total, por lo que domina si el objetivo es coste computacional.

Lectura metodológica

- La validación por época en el conjunto de validación es la base para seleccionar checkpoints sin contaminar el test.
- El rendimiento debe interpretarse con la incertidumbre implícita del proceso de fine-tuning y no como una verdad absoluta del modelo.
- La ligera asimetría entre métricas sugiere que la elección final depende del criterio operativo: sensibilidad global, estabilidad por clase o eficiencia de entrenamiento.

Mensaje final: el mejor modelo no es solo el más preciso, sino el que optimiza el compromiso entre generalización, estabilidad y coste.

Qué defendería en la exposición

1. La validación se hace durante el entrenamiento sobre validation; test queda fuera de la toma de decisiones.
2. EfficientNet-B0 tiende a dominar en calidad pura, mientras que ResNet50 ofrece una referencia más estable en algunos escenarios.
3. La optimización de hiperparámetros cambia el equilibrio entre rendimiento y coste, no solo la accuracy.
4. La métrica correcta depende del objetivo: F1-macro si preocupa el desbalance, accuracy si se busca simplicidad, y tiempo si importa la eficiencia.

Duración objetivo total: 8 minutos aproximadamente (7 diapositivas de 45-60 s y un cierre breve).